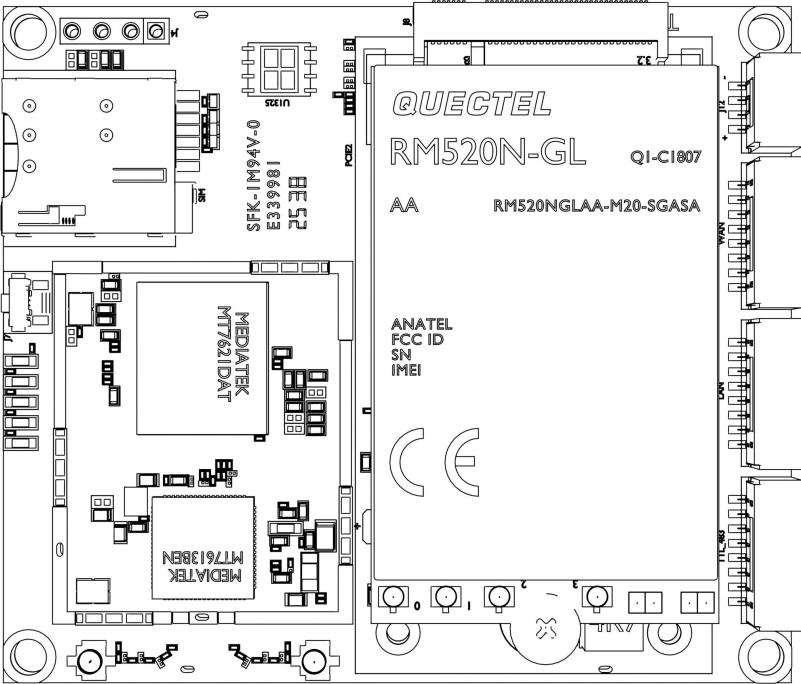


D228

工业级 5G 路由模块

硬件设计指南

面向 OEM 结构、电气与射频集成



项目	内容
文档名称	D228 硬件设计指南
文档版本	Rev. 1.0
适用读者	OEM 硬件、结构、射频工程师
关联文档	D228 产品规格书 · D228 快速入门指南
产品形态	PCBA 模块（非成品外壳设备）
文档日期	2026-09-16

提示 本指南范围。

本文覆盖将 D228 集成进客户产品的硬件设计：结构安装、供电、连接器、天线、散热、接地与扩展。完整电气/射频参数以《D228 产品规格书》为准；现场接线以《D228 快速入门指南》为准。

1. 关于本指南

1.1 用途

在围绕 D228 设计底板、外壳、电源或天线方案时使用本指南。典型读者：硬件工程师、结构工程师、射频/布局支持、OEM 项目负责人。

1.2 文档导航

若你需要	查阅
完整电气 / 射频参数	《D228 产品规格书》
首次上电与现场接线	《D228 快速入门指南》
3D 外形 / 空间校核	官网 GLB 模型 + 本文第 3 章
连接器配套与引脚	第 5 章 接口
天线摆位规则	第 6 章 OEM 底板与集成
供电架构	第 4 章 电源设计

1.3 设计责任

D228 以 PCBA 模块形式供货。最终外壳、天线系统、供电输入、标签、EMC 表现及目标市场所需的产品级认证，由集成方负责。

注意 模块级标识不等于整机认证。
蜂窝模块本体上的认证标识仅适用于该模块。最终产品可能需要额外评估。

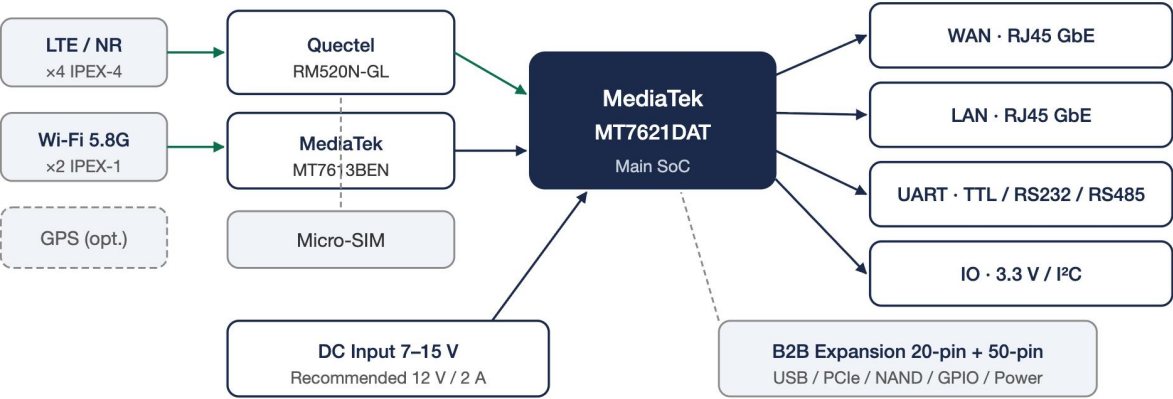
2. 产品概览

D228 是面向 OEM 集成的工业级 LTE/NR 路由模块，在紧凑 PCBA 上提供蜂窝 WAN、双千兆以太网、串口（TTL / RS232 / RS485）、5.8 GHz Wi-Fi、数字量 IO 与远程管理固件。

2.1 功能框图

D228 Functional Block Diagram

Cellular · SoC · Wi-Fi · Ethernet · Serial / IO · Power · Expansion



Routing SoC + interfaces · Cellular module may vary by region/project · Dashed = optional / expansion path

图 2-1. 功能框图

蜂窝模组 + MT7621DAT + Wi-Fi + 以太网 PHY + UART/IO + 电源。

2.2 关键集成参数

参数	数值	说明
模块尺寸 (约)	72.0 × 61.7 × 15.0 mm	15.0 mm 为参考最大高度 / 避位高度
安装	4 孔, 中心距约 67.1 × 56.7 mm	最终孔径以机械图为准
供电	7–15 VDC; 推荐 12 V / 2 A	两处连接器位置 (正面卧式 / 背面立式)
典型功耗	满载 < 5 W	建议预留 ≥ 5 W; 峰值随射频与负载变化
工作温度	–40 °C 冷启动 至 +70 °C	模块级; 外壳散热由集成方设计
蜂窝 (参考)	Quectel RM520N-GL	模组可按区域 / 项目更换
天线	4× LTE IPEX-4 · 2× Wi-Fi IPEX-1 · 可选 GPS IPEX-1	射频规则见第 6 章
SIM	Micro-SIM	缺口朝外; 触点朝 PCB; 禁止热插拔
扩展	20Pin + 50Pin 板对板	见第 6 章

3. 结构集成

结构设计必须以正式发布的机械资料包为准。当前提供：机械图纸、DXF 与 GLB；STEP 可按项目申请。下列图示定义设计资料应包含的内容。

3.1 外形与尺寸

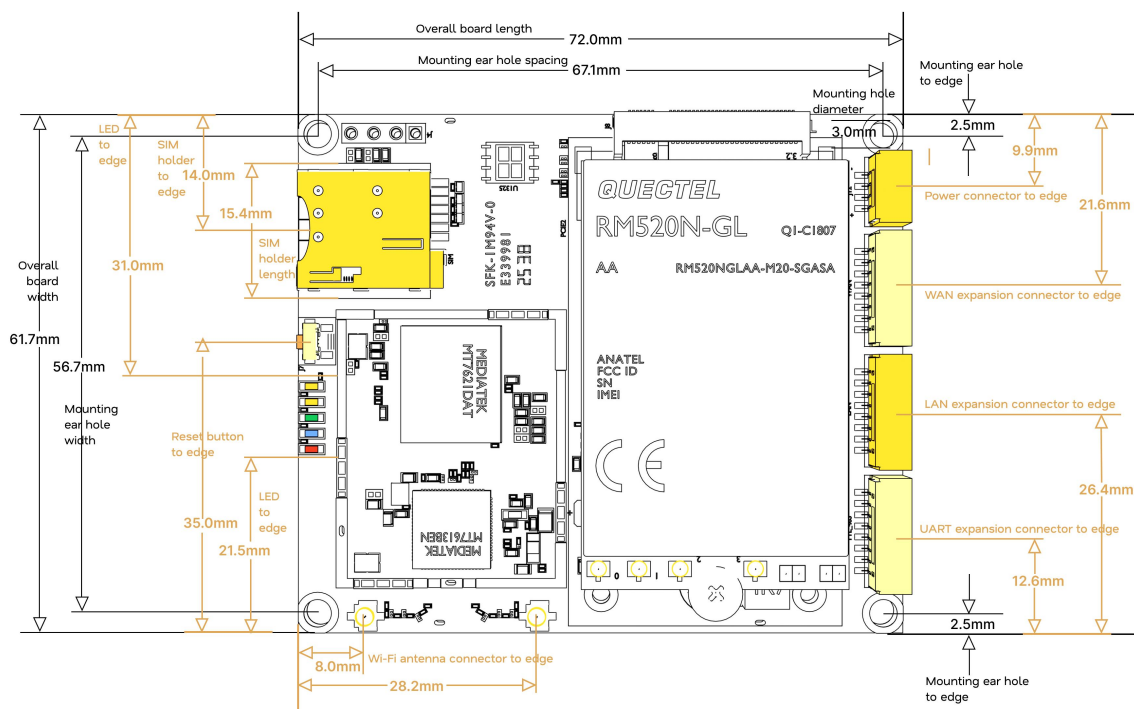


图 3-1. 模块外形 — 正面机械图

长宽、孔位、孔径、基准。

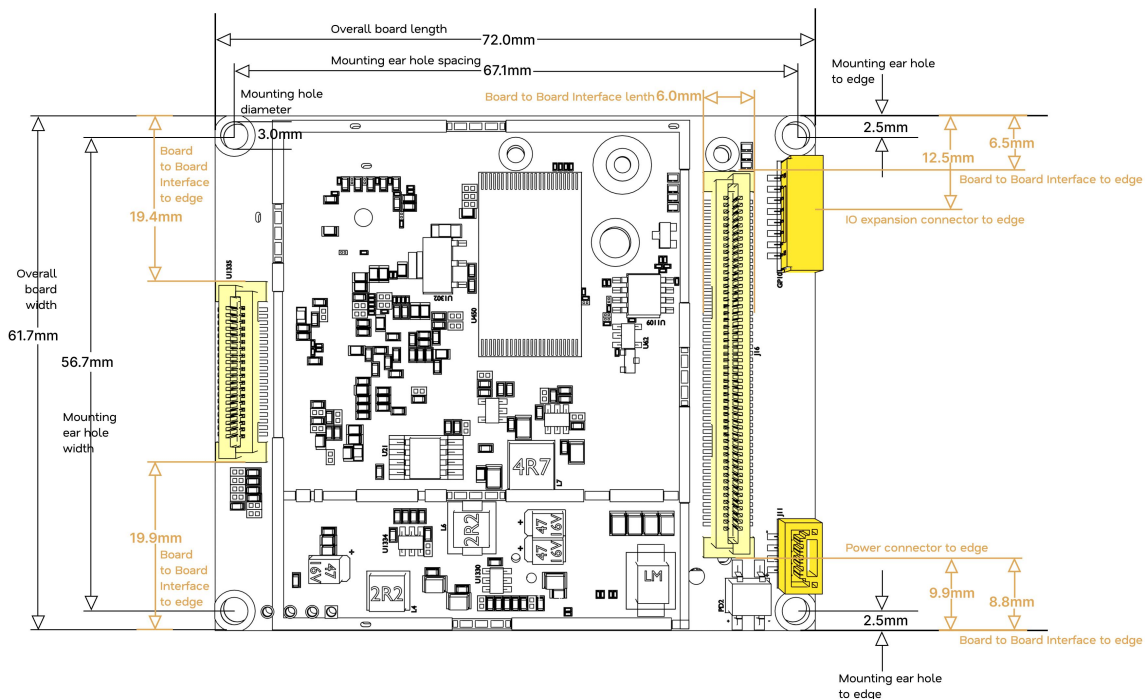


图 3-2. 模块外形 — 背面机械图

背面连接器、避位区、板对板连接器位置。

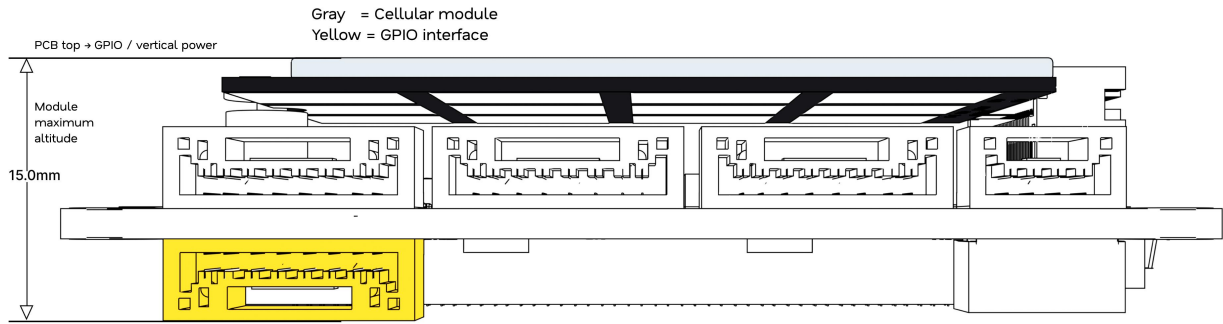


图 3-3. 侧面高度（参考最大高度）

参考最大高度：15.0 mm（含元件与连接器预留；以最终BOM/样机为准）。

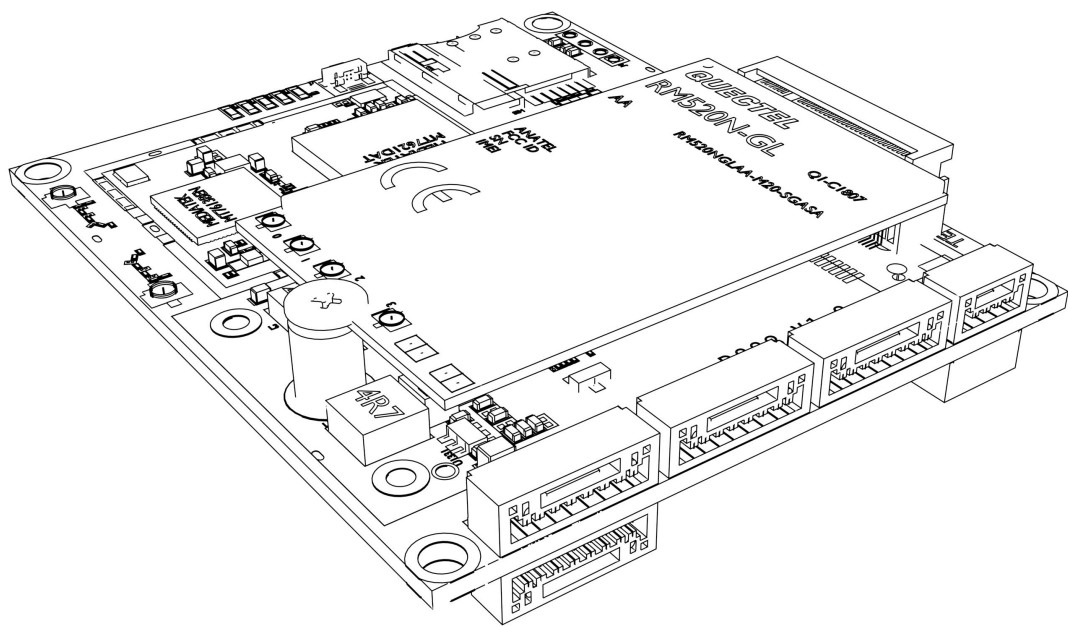


图 3-4. 3D 包络（预览）

Blender GLB 模型视图。仅供空间参考，不替代带尺寸工程图；结构设计以 DXF 为准，STEP 可按项目申请。

3.2 安装

- 模块两侧共 4 个安装点。
- 孔径与锁附扭矩以机械资料包为准。
- 支撑柱/凸台不得压住高元件或连接器。
- 若产品需要现场维护 SIM 或复位，应预留操作空间。

3.3 高度与避让

区域	要求
元件高度	预留最大元件 + 连接器高度（参考 15.0 mm）
连接器插拔	电源、以太网、UART、天线均需插拔包络

SIM 操作	插卡路径与手指操作空间
天线线弯曲	IPEX 跳线满足最小弯曲半径
散热 / 风道	持续高射频负载时的对流路径
维护空间	若出厂复位为现场动作，需能按到 RESET

3.4 外壳设计提示

- 金属外壳：必须规划射频开窗、外置天线或经批准的天线方案，不能默认板载天线可穿透金属。
- 塑料外壳：按第 6 章避开大面积金属支架、电池与地平面。
- 标签：预留型号、供电规格、SIM 方向及目标市场法规标识区域。

4. 电源设计

4.1 输入要求

项目	规格
输入电压	7–15 VDC
推荐供电	12 V / 2 A
功率预算	连续预留 ≥ 5 W
保护	使用稳压电源；建议系统级防反接
连接器	4Pin 1.25 mm；正面卧式 或 背面立式任选其一

4.2 连接器引脚

模块提供正面卧式与背面立式两处电源连接器，功能相同，但引脚线序不同。请按实际使用的接口位置核对极性。

接口	引脚	信号名	说明
DC Input（正面卧式）	1	VCC+	电源正极
DC Input（正面卧式）	2	VCC+	电源正极
DC Input（正面卧式）	3	VCC–	电源负极 / 地
DC Input（正面卧式）	4	VCC–	电源负极 / 地

接口	引脚	信号名	说明
DC Input（背面立式）	1	VCC–	电源负极 / 地
DC Input（背面立式）	2	VCC–	电源负极 / 地
DC Input（背面立式）	3	VCC+	电源正极
DC Input（背面立式）	4	VCC+	电源正极

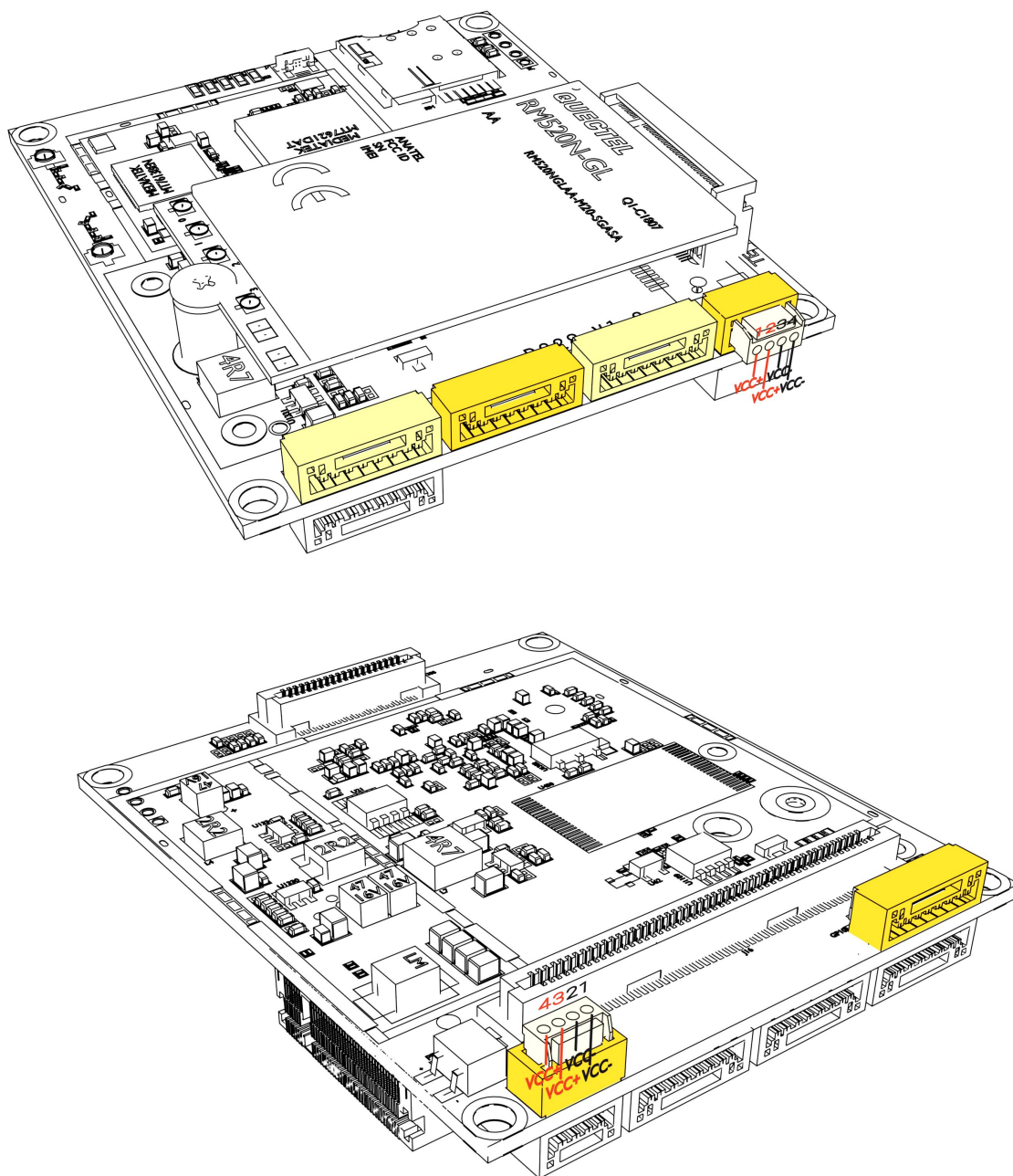


图 4-1. 电源连接器位置 — 正面卧式 / 背面立式

两处电源口任选其一。Pin1 判定：以图示视角、卡扣（卡扣锁扣）朝上为准，从左至右第 1 位为 Pin1。注意：正面卧式与背面立式线序不同，接线时按对应引脚表执行。

警告 极性。

正面卧式与背面立式电源口线序不同，不可混用同一套线序。首次上电前必须按所用接口对应的引脚表核对线束；反接可能损坏模块。

4.3 系统供电架构（集成方）

- 若现场为 24 V 工业电源，应在本地增加 12 V 降压，并保证动态响应。
- 线束尽量短；电源较远时建议模块端增加输入电容。
- 上电时序无特殊要求；带电禁止插拔 SIM。
- 与电机/继电器共用电源时，注意浪涌与软启动。

5. 接口与连接器

所有对外连接器的引脚定义以正式发布的引脚图为准。不得仅依据实物外观或经验自行推断线序。

5.1 正面接口

接口	类型	OEM 说明
卧式电源	4Pin 1.25 mm	见第 4 章
WAN / LAN	RJ45 千兆	板载 WAN/LAN；仅底板外扩时需要变压器/ESD
UART External	8Pin	TTL + RS232 + RS485 引出
SIM	Micro-SIM	见第 5.3 节
RESET	轻触开关	按住行为以固件为准
LTE 天线	IPEX-4 × 4	见第 6 章
Wi-Fi 天线	IPEX-1 × 2	见第 6 章
指示灯	5 路	LAN / WAN / Strong / SYS / Poor

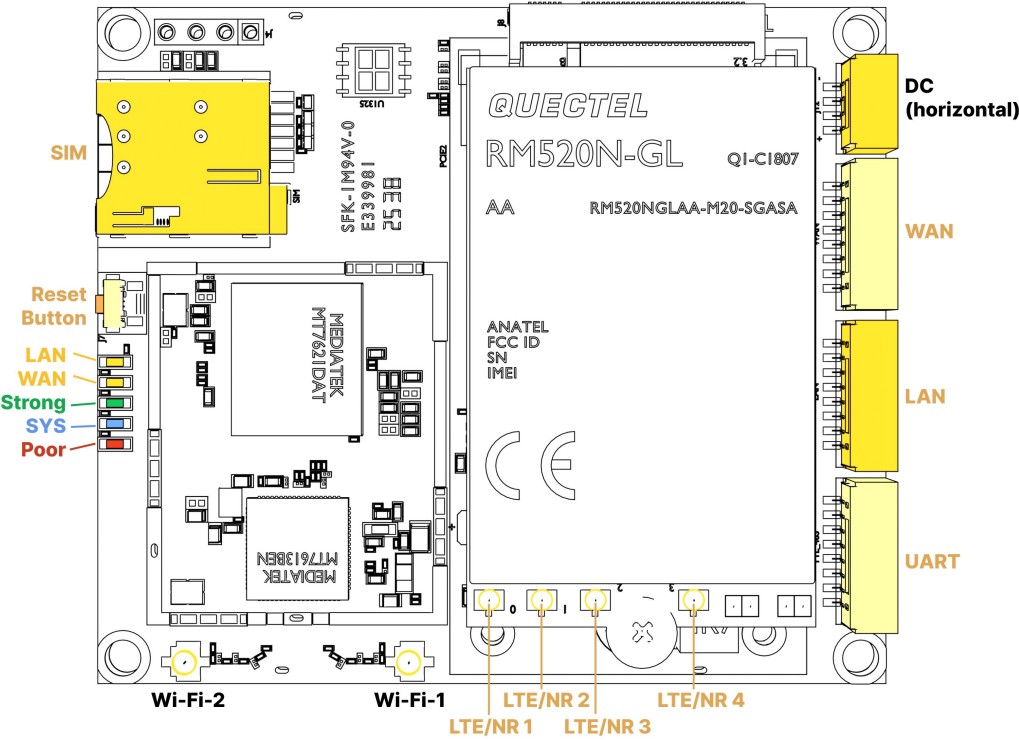


图 5-1. 正面接口布局与标注

卧式电源位置、Reset Button、WAN、LAN、UART、SIM、LTE/NR 1-4、Wi-Fi 1-2、指示灯。

5.2 背面接口

接口	类型	OEM 说明
立式电源	4Pin 1.25 mm	备用电源位置
IO External	8Pin	RESET、GND、G1/G2、LED、3.3 V
扩展连接器	20Pin + 50Pin	见第 6 章

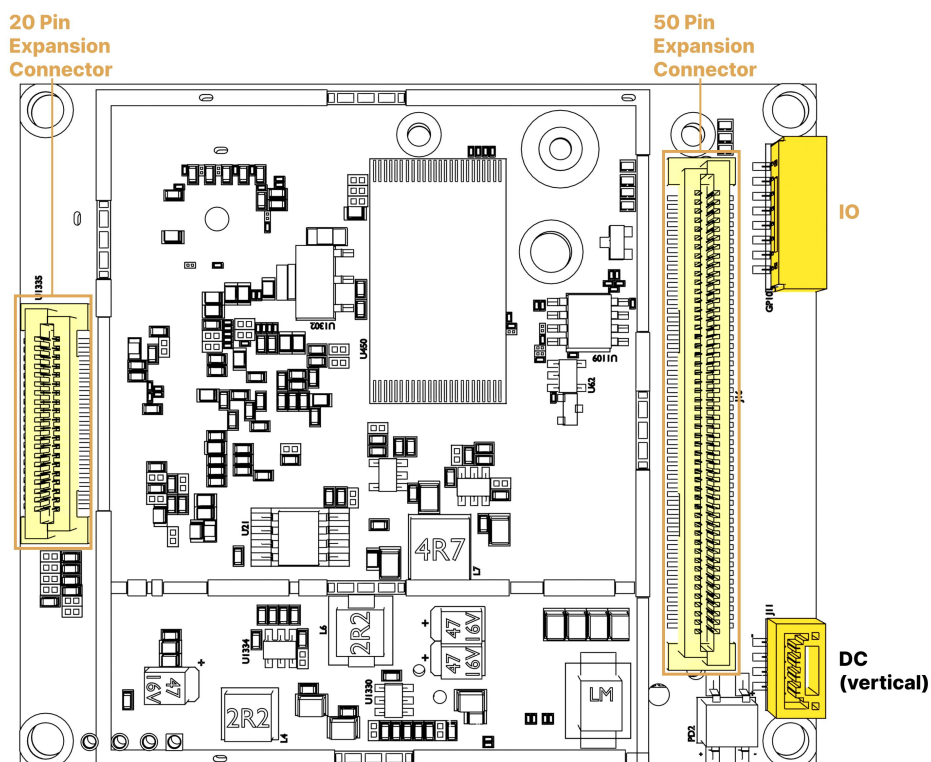


图 5-2. 背面接口布局与标注

立式电源位置、IO 排针、板对板连接器。

5.3 SIM 卡接口

现场接线步骤见《D228 快速入门指南》；本节为硬件集成约束。

项目	要求
卡型	Micro-SIM
方向	缺口朝外；金属触点朝向 PCB
热插拔	禁止 — 带电不得插拔
卡座受力	避免外壳壁挤压卡座/卡笼
可维护性	若需现场换卡，应预留操作路径

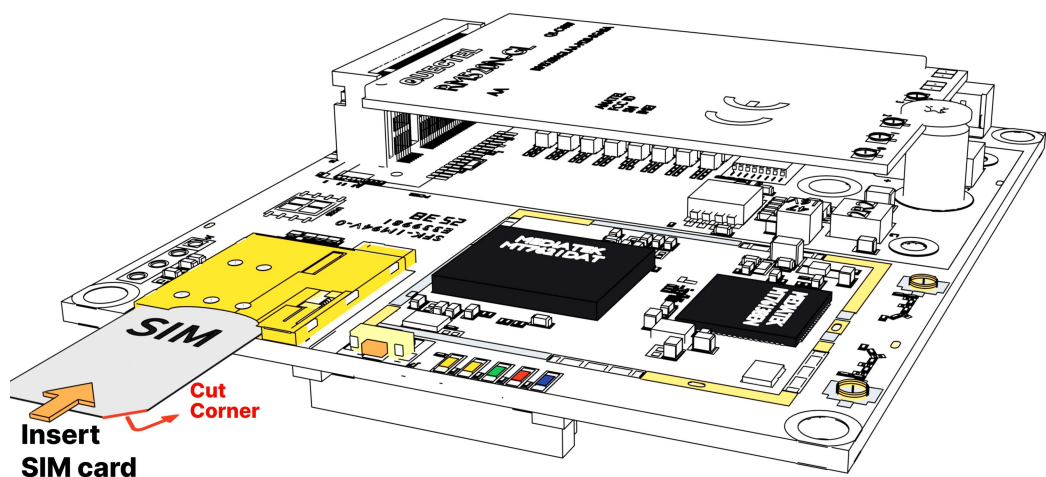


图 5-3. SIM 方向

缺口方向、触片面。

警告 SIM 操作。
禁止热插拔。安装或取出 SIM 前必须先断电。

5.4 UART External 引脚

引脚	信号	说明
1	RS485-A	RS485 A (+)
2	RS485-B	RS485 B (-)
3	GND	接地
4	RS232-RX	RS232 接收
5	RS232-TX	RS232 发送
6	3.3 V	3.3 V 输出（仅限小电流配件）
7	TTL-RX	TTL 接收
8	TTL-TX	TTL 发送

注意 串口使用。
同一项目接线建议只使用一种串口类型。A/B 与 TX/RX 定义以从设备手册为准。3.3 V 逻辑，禁止直接驱动 5 V/24 V 现场线缆。

5.5 IO External 引脚

引脚	信号	说明
1	3.3 V	3.3 V 输出

2	SYS LED	系统灯驱动
3	Poor LED	弱信号灯驱动
4	Strong LED	强信号灯驱动
5	G2	GPIO（可配置 I ² C SDA）
6	G1	GPIO（可配置 I ² C SCL）
7	GND	接地
8	RESET Button	外部复位

6. OEM 底板与集成

D228 为内嵌 PCBA 模块。集成到客户设备时，通常同时涉及：蜂窝/ Wi-Fi 天线出壳与避位、模块固定、背面板对板（B2B）与客户底板对接，以及供电与现场接口（详见第 3-5 章）。

6.1 OEM 集成总览

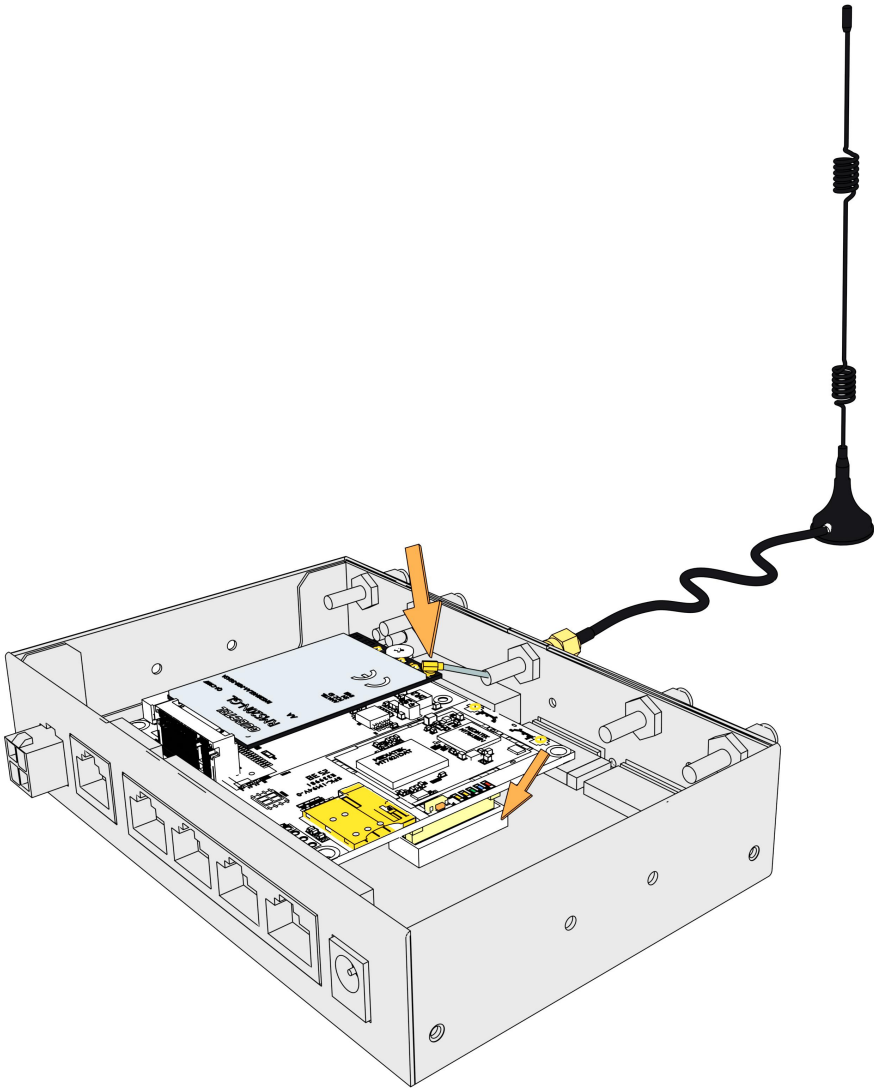


图 6-1. OEM 集成总览（天线 + 板对板）

LTE/5G 天线置于壳外或射频开窗处；B2B 垂直向下插入客户底板。结构以 DXF 为准，GLB 仅供预览。

6.2 集成要点

- 射频与结构表现同时取决于客户天线系统、外壳与底板设计。
- 集成时通常同时涉及：天线出壳与 keep-out、模块固定、B2B 与客户底板对接。
- 天线优先放在产品边缘，远离开关电源、电机，以及天线避位区下方的大面积铺铜。
- 不要把 LTE 天线压在金属支架下，或在无外置天线方案时封闭在全屏蔽腔体内。
- IPEX 跳线弯曲半径满足线材规格，避免在接头处 90° 死折。
- 应做应力释放，避免插拔力全部由 IPEX 接口承担。
- 金属外壳必须规划外置天线连接器（如 SMA）并与天线供应商验证。

6.3 天线口位与选型

端口	数量	连接器	说明
LTE / NR	4	IPEX-4	主集 / 分集 / MIMO，以蜂窝模组为准
Wi-Fi 5.8 GHz	2	IPEX-1	2T2R
GPS / GNSS	0-1	IPEX-1	可选，按项目配置

- 天线频段应覆盖已装蜂窝模组与目标区域。
- 四口全用时选择支持 LTE/5G MIMO 的天线。
- 在产品射频档案中记录天线型号与增益，便于认证支持。

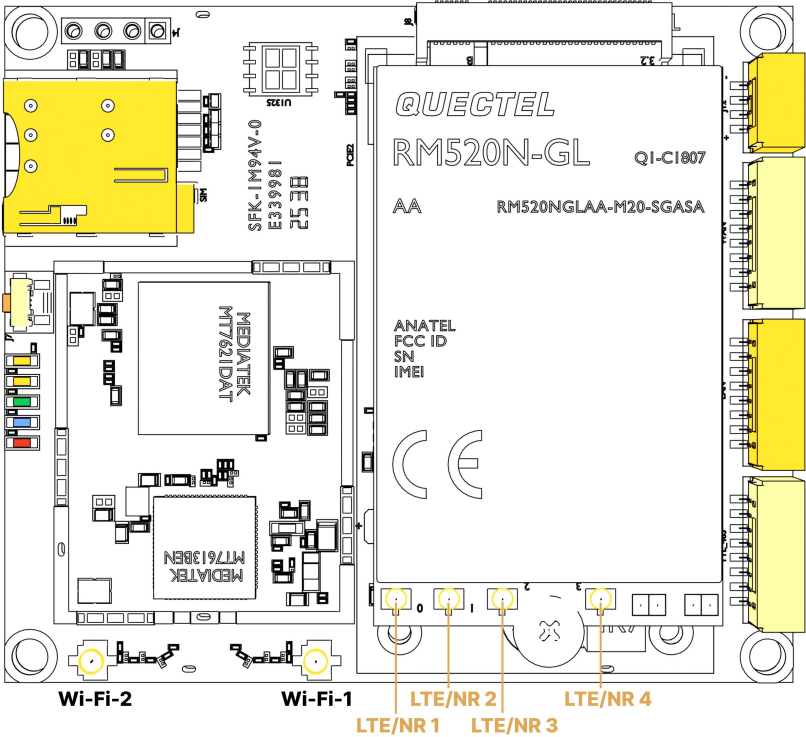


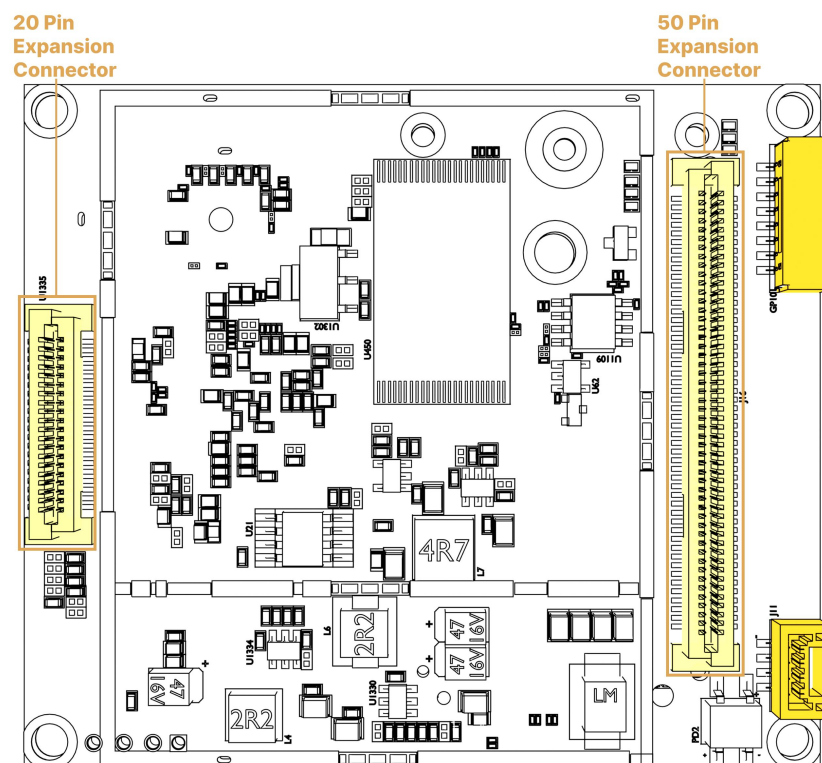
图 6-2. 天线口位图（模块俯视）

标注 LTE/NR 1-4、Wi-Fi 1-2、可选 GPS / GNSS。

6.4 板对板扩展

背面板对板连接器可为定制底板提供：额外以太网、USB 2.0、SIM 相关信号、PCIe、NAND、GPIO、指示灯与电源。

资源组	内容
电源	VCC+ / VCC- — 经扩展供电时建议多脚并联
串口	RS485 / RS232 / TTL — 与板载 UART 共用，避免同时使用
以太网	额外 LAN 口 — 底板需变压器 + ESD
USB 2.0	USB_DM / USB_DP
I ² C / GPIO	I2C 与多路 GPIO，供定制逻辑
PCIe	支持的模组 — 需固件/项目确认
NAND	外扩 NAND — 需参考设计
指示灯	LAN/WAN Link 灯



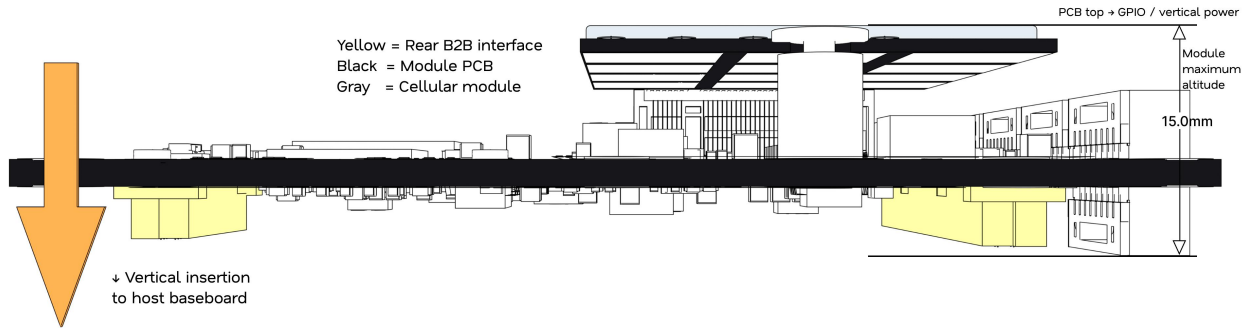


图 6-3. 20Pin / 50Pin 连接器位置与插合方向

完整引脚表在《D228 产品规格书》，本文不重复。

注意 扩展设计。

底板锁定前确认连接器型号、堆叠高度、插拔方向与避位。电气以《D228 产品规格书》引脚表为准。

6.5 现场网口（板载 WAN / LAN）

- 板载已提供千兆 WAN + LAN，多数项目无需外扩 RJ45。
- 仅经扩展座引出以太网时，底板须配置变压器与 ESD，按项目评审。
- WAN 角色随工作模式变化；外壳应清晰标注 WAN / LAN。
- 网线建议 Cat5e 及以上。

7. 散热与环境

7.1 热设计

- 模块支持在模块环境温度 +70 °C 下连续工作（冷启动 -40 °C）。
- 密闭或高环温外壳需估算内部温升：日照、功耗、邻近热源。
- 蜂窝模组与 SoC 周围保留对流路径；避免隔热材料直接贴高热 IC。
- 使用金属盖/散热片时，校核电气绝缘与射频避让。

7.2 可靠性相关（依固件 / 项目配置）

- 硬件看门狗
- 独立电源监控
- 异常恢复

- 定时 / 空闲重启
- 低温自加热（如支持）

7.3 工业现场因素

- 三防漆：仅在验证过不影响射频连接器、SIM、按键的工艺下使用。
- 振动：重连接器附近支撑 PCB，按机械资料增加压条。
- 防护等级：密封设计需兼顾 SIM 与 RESET 的可维护性。

8. ESD、接地与 EMC

- 组装过程对 PCBA 实施 ESD 防护。
- 模块地与机壳地按系统 EMC 方案搭接，避免信号屏蔽层形成地环。
- 以太网：对外 RJ45 路径需变压器与 ESD 防护。
- 串口 / IO：按线长与现场环境增加 TVS 或隔离。
- 天线：按天线供应商建议处理直流阻断与 ESD。
- 电源输入：建议防反接 + TVS。

注意 整机 EMC。

模块集成本身不保证整机 EMC 合规。应对完整装配体做预测试。

9. 法规与认证说明

- 蜂窝模块本体认证标识仅适用于该模块。
- 整机认证取决于：外壳、天线类型/增益/摆位、电源、标签与主板。
- 更换天线类型或增加外置天线座，通常需要重新评估。
- 目标市场：尽早与实验室规划当地模组/整机认证路径（无线、EMC、安规等）。
- 备齐射频暴露评估输入：天线增益、距离、占空比。

集成方需提供	用途
最终天线型号与增益	射频暴露 + 发射
外壳图纸	Host 设备评审
标签设计稿	合规标识
电源规格	EMC / 安规
安装手册相关章节	如需终端射频距离说明

10. 联系方式

如需机械资料包（DXF/GLB；STEP 可按项目申请）、连接器规格、天线选型支持或项目设计评审：

sales@talonbox.com

请提供：目标市场、外壳形式、天线方案、供电架构与量产计划。

规格可能因器件供应、硬件版本或项目配置调整。最终数值以项目确认资料包为准。